

# Reto 4 — Guía para Jugadores

Arduino + Protoboard · Guía para principiantes que nunca han jugado un juego cooperativo asimétrico ni han programado un Arduino. Lee la sección de tu rol; al final hay un glosario.

## 1 · ¿De qué trata el Reto 4?

El equipo (2 personas) debe **hacer parpadear un LED de forma segura** usando un Arduino. A diferencia de los retos 1–3, aquí **no hay una falla que reparar**: ustedes **diseñan el circuito desde cero**.

Es un juego **cooperativo asimétrico**: cada quien ve y hace cosas distintas, y **solo ganan si se comunican por voz**.

| Rol        | Dónde juega             | Qué ve                                            | Qué hace                                                  |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| TÉCNICO    | PC (monitor + teclado)  | El IDE de Arduino y el monitor de telemetría (2D) | <b>Programa</b> el Arduino: escribe el código y lo "sube" |
| EXPLORADOR | Visor VR (Meta Quest 3) | El Arduino y la protoboard físicos en 3D          | <b>Conecta</b> los cables: arma el circuito con sus manos |

La idea: el **Técnico** programa un pin y se lo dice por voz al **Explorador**, que conecta físicamente el LED a **ese mismo pin**. Cuando el circuito está bien armado y el código sube correctamente, el reto se valida solo.

**Meta de victoria:** el LED **parpadea** (BLINK), está conectado con una **resistencia en serie** ( $\geq 100\ \Omega$ , recomendado  $330\ \Omega$ ) y el circuito **cierra a GND**.

## 2 · Conceptos básicos (para los dos)

- **Arduino:** una placa programable. Tiene **pines** numerados por donde sale o entra electricidad.
- **Pin digital:** conector con 2 estados: **HIGH (5 V = encendido)** o **LOW (0 V = apagado)**. Los pines digitales útiles van del **D2 al D13**.
- **LED:** una lucecita con polaridad: pata **larga** = + (**ánodo**), pata **corta** = – (**cátodo**). Al revés no enciende.
- **Resistencia:** limita la corriente para que el LED **no se queme**. Aquí: **330  $\Omega$** .
- **GND (tierra):** el "retorno" de la electricidad. Todo circuito debe **cerrarse en GND**.
- **Protoboard:** la tabla con agujeritos donde el Explorador clava los cables y componentes.
- **Parpadear (BLINK):** encender y apagar el LED en bucle (HIGH → esperar → LOW → esperar).

El recorrido de la electricidad debe ser:

```
[ Pin D? ] --> [ LED + ] [ LED - ] --> [ Resistencia 330Ω ] --> [ GND ]
```

## 3 · Rol TÉCNICO (PC) — Programar el Arduino

Tu trabajo es **escribir el programa (sketch)** que hace parpadear el LED y elegir **en qué pin**.

### 3.1 · Abrir el IDE

En tu pantalla, haz **clic en el monitor del PC del Arduino**. Se abre el **IDE** (editor de código), en **modo Código Libre** (escribes el texto directamente).

### 3.2 · ¿Cómo elijo y "veo" el número de pin?

- El Arduino tiene los pines **rotulados en la placa**: D2, D3, ... D13. El **Explorador los ve impresos** junto a cada agujero en su vista VR.
- **Tú eliges cualquiera entre D2 y D13** (evita D0 y D1, que son el puerto Serial RX/TX).
- **El número que escribas en el código es el pin que se activa**. Si escribes 7, se enciende el pin **D7**.
- **Clave de la cooperación: dile por voz al Explorador qué pin elegiste ("¡conéctalo al D7!"), porque él debe enchufar el LED en ese mismo pin físico.**

### 3.3 · Los comandos de Arduino (qué hace cada uno)

| Comando                              | Qué hace                                                                                             | Ejemplo                             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <code>pinMode(pin, OUTPUT)</code>    | Configura el pin como <b>salida</b> (manda corriente, p. ej. a un LED). Va en <code>setup()</code> . | <code>pinMode(7, OUTPUT);</code>    |
| <code>pinMode(pin, INPUT)</code>     | Configura el pin como <b>entrada</b> (leer un sensor). <i>No sirve para encender un LED.</i>         | <code>pinMode(7, INPUT);</code>     |
| <code>digitalWrite(pin, HIGH)</code> | Pin a <b>5 V</b> → <b>enciende</b> el LED.                                                           | <code>digitalWrite(7, HIGH);</code> |
| <code>digitalWrite(pin, LOW)</code>  | Pin a <b>0 V</b> → <b>apaga</b> el LED.                                                              | <code>digitalWrite(7, LOW);</code>  |
| <code>delay(ms)</code>               | <b>Espera</b> milisegundos (1000 ms = 1 s). Hace visible el parpadeo.                                | <code>delay(500);</code>            |
| <code>analogRead(A0)</code>          | Lee el <b>sensor analógico</b> A0: devuelve un número <b>0–1023</b> (0 V→0, 5 V→1023).               | <code>analogRead(A0);</code>        |

**OUTPUT**=salida · **INPUT**=entrada · **HIGH**=encendido (5 V) · **LOW**=apagado (0 V). `setup()` corre **una vez**; `loop()` se repite **para siempre**.

### 3.4 · El sketch completo (cópialo y cambia el pin)

```
void setup() {
  pinMode(7, OUTPUT);    // D7 será una salida   (cambia 7 por tu pin)
}

void loop() {
  digitalWrite(7, HIGH); // enciende el LED
  delay(500);           // espera 0.5 s
  digitalWrite(7, LOW);  // apaga el LED
}
```

```

delay(500);           // espera 0.5 s
}                     // ...y vuelve a empezar (parpadeo)

```

El editor te da una plantilla con `__`: solo **reemplaza los `__` por tu número de pin**. El compilador es tolerante (acepta D7, Pin 7, LED\_BUILTIN=13, mayúsculas mezcladas y hasta puntos y comas faltantes) y te avisa si algo está mal.

### 3.5 · Compilar y subir

1. Pulsa **COMPILAR / SUBIR** (o `Ctrl+Enter`).
2. La **consola** muestra el resultado:
  - **OK Pin D7 | OUTPUT | BLINK ON=500ms / OFF=500ms** → todo bien.
  - **Avisos amarillos** = consejos (ej. "te falta el BLINK", "el pin está en INPUT").
  - **Rojo** = error (corrige y vuelve a subir).
3. `Ctrl+L` limpia la consola. El sketch **se guarda solo** entre sesiones.

### 3.6 · El monitor de telemetría (HUD) — qué significa cada dato

| Indicador                                                                                            | Qué significa                                                           | Al ganar                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>V</b> (Voltaje)                                                                                   | Voltaje en el pin activo.                                               | ~5 V cuando el pin está en HIGH     |
| <b>I</b> (Corriente)                                                                                 | Corriente que circula, en <b>mA</b> (miliamperios).                     | Pequeña y estable (no 0, no enorme) |
| <b>P</b> (Potencia)                                                                                  | Potencia consumida, en <b>W</b> (vatios).                               | Bajo (LED + resistencia)            |
| <b>ADC A0</b>                                                                                        | Lectura del sensor analógico A0: <b>0–1023</b> .                        | Cambia según el voltaje que mide    |
| <b>ESTADO</b><br> | <b>OPERACIÓN SEGURA</b> — corriente normal.                             | <b>Este es el objetivo</b>          |
| <b>ESTADO</b><br> | <b>CORTOCIRCUITO</b> — falta la resistencia o hay un corto (peligroso). | Pide revisar la resistencia         |
| <b>ESTADO</b><br> | <b>CIRCUITO ABIERTO (0 mA)</b> — cable suelto o sin cerrar.             | Pide cerrar a GND                   |

Si ves **CORTOCIRCUITO**: casi siempre falta la **resistencia en serie**. Si ves **CIRCUITO ABIERTO (0 mA)**: un cable está suelto o el circuito no llega a **GND**.

## 4 · Rol **EXPLORADOR (VR)** — Armar el circuito

Tu trabajo es **conectar físicamente** el LED al Arduino, con tus manos, en el pin que te diga el Técnico.

### 4.1 · Pasos

1. **Escucha al Técnico:** te dirá qué pin programó (ej. "D7").
2. **Mira el Arduino** en 3D: los pines están **rotulados** ( D2 ... D13 ). Ubica **el pin que te dijeron**.
3. **Toma el LED** de la bandeja VR (con el gatillo/grip del mando).
4. Conecta la **pata larga (+, ánodo)** del LED al **pin indicado**.
5. Toma la **resistencia de 330 Ω** y conéctala **en serie** después del LED (LED – → resistencia).
6. Cierra el circuito llevando el otro extremo de la resistencia a **GND**.
7. Pulsa el **botón físico de validación** (el botón VR del puesto).

### 4.2 · Orden correcto de conexión

```
[ Pin D7 ] --> [ LED + ]    [ LED - ] --> [ Resistencia 330Ω ] --> [ GND ]
```

### 4.3 · Cómo saber si va bien

- Si el Técnico ve **CORTOCIRCUITO** → te falta la **resistencia** o está mal puesta.
- Si ve **CIRCUITO ABIERTO (0 mA)** → un **cable está suelto** o no cerraste a **GND**.
- Con todo bien y el código subido, al pulsar validar: **botón VR verde + vibración (háptica) = ¡RETO COMPLETADO!**

## 5 · Trabajo en equipo (lo más importante)

1. **Técnico** elige el pin y programa el parpadeo → **dice el pin por voz**.
2. **Explorador** conecta el LED a **ese pin**, con resistencia, cerrando a GND.
3. **Técnico** vigila el HUD y avisa: "veo cortocircuito, revisa la resistencia" / "veo 0 mA, revisa el cable a GND".
4. **Explorador** corrige y pulsa validar.

El validador detecta el éxito **automáticamente** sin importar qué pin usaron, siempre que: el sketch suba con **BLINK**, haya **LED + resistencia ≥ 100 Ω** y el circuito **cierre a GND**.

## 6 · Glosario rápido

| Término        | Significado                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Sketch         | El programa que corre en el Arduino.                     |
| Compilar       | Revisar que el código no tenga errores antes de subirlo. |
| Subir          | Enviar el programa al Arduino para que lo ejecute.       |
| HIGH / LOW     | 5 V (encendido) / 0 V (apagado).                         |
| OUTPUT / INPUT | Pin de salida / de entrada.                              |

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| mA · W · V | Miliamperio (corriente) · Vatio (potencia) · Voltio (voltaje).      |
| ADC        | Convertidor analógico→digital: convierte 0–5 V en un número 0–1023. |
| GND        | Tierra, el retorno del circuito.                                    |
| Protoboard | Tablero de prototipos donde se clavan los componentes.              |
| Háptica    | La vibración del mando VR.                                          |

## 7 · Checklist antes de validar

| TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EXPLORADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Elegí un pin entre <b>D2 y D13</b> y se lo dije al Explorador.<br><input type="checkbox"/> El sketch tiene <code>pinMode(pin, OUTPUT)</code> y el patrón <b>BLINK</b> .<br><input type="checkbox"/> La consola dice <b>OK</b> (subido sin errores).<br><input type="checkbox"/> El HUD muestra <b>OPERACIÓN SEGURA</b> . | <input type="checkbox"/> El LED está en el <b>pin correcto</b> , con la <b>pata larga al +</b> .<br><input type="checkbox"/> Hay una <b>resistencia <math>\geq 100 \Omega</math> (330 <math>\Omega</math>)</b> en serie.<br><input type="checkbox"/> El circuito <b>cierra a GND</b> .<br><input type="checkbox"/> Presioné el <b>botón físico de validación</b> . |